The Mould That Changed the World

改变人类命运的霉菌

In September 1928 Alexander Fleming,
1928年9月， 亚历山大·弗莱明，

a bacteriologist at St Mary's Hospital, London,
伦敦圣玛丽医院的细菌学家，

（a bacteriologist at…：同位语，说明弗莱明的身份）

returned from holiday to find that
度假归来， 发现

a stray mould
一团 零星的/散落的 霉菌

had contaminated a dish of staphylococcus bacteria.
污染了 一只培养葡萄球菌这种 细菌 的培养皿。

（to find that…：不定式作结果状语，回来后发现……；
a dish of…：一只培养……的培养皿）

Nothing grew around it.
它周围什么也没长。

Popular mythology blames an open window;
坊间传说 将其归咎于一扇敞开的窗户；

（blame an open window：把霉菌的来历归咎于一扇敞开的窗户）

the spores probably originated in a laboratory downstairs,
孢子 很可能 起源于 楼下的一间实验室，

where a colleague cultivated moulds.
在那里有一位同事 培育了 霉菌。

（where：非限制性定语从句，指在那间实验室里；originate in：源自）

Fleming called the mould's juice penicillin
弗莱明 将这种霉菌（分泌的）汁液称为 **青霉素** ，

and published in June 1929.
并于1929年6月发表。

（call A B：把A称为B；published：这里指发表了研究论文）

Yet the crude juice was unstable
然而， 这种 **粗糙的/未加工的** 液体 很 **不稳定** ，

and stubbornly hard to purify,
并且 **极** 难 **提纯** ；

（stubbornly hard to purify：怎么也/极其难以提纯；
hard to do：难以做……）

and he and the chemists he enlisted
他和招募来的化学家

lacked the expertise to refine it.
都缺乏 **精炼** 它的 **专业知识** 。

（he enlisted：定语从句，修饰 the chemists；
to refine it：不定式作后置定语，修饰 expertise）

He used it chiefly to isolate other microbes,
他 **主要** 用它来 **分离** 其他 **微生物** ，

and penicillin lay dormant,
青霉素就此 **休眠** ，

（lie dormant：处于沉寂状态，lay 是 lie 的过去式）

a curiosity rather than a cure.
成了一种 **稀罕物/奇物** ，而非 **疗法** 。

（a curiosity rather than a cure：补充说明青霉素当时的处境；
A rather than B：是A而不是B）

A decade later, in Oxford, Howard Florey,
约十年后， 在牛津， 霍华德·弗洛里，

an Australian pathologist,
一位澳大利亚病理学家，

revived the work with Ernst Chain,
与恩斯特·钱恩一起 重启了 这项研究，

a German-born chemist and Jewish refugee.
钱恩是德国出生的 化学家 、犹太 难民 。

（a German-born chemist and Jewish refugee：同位语，
说明钱恩的身份）

Their colleague Norman Heatley
他们的同事诺曼·希特利

improvised an ingenious apparatus
用手边的材料 临时拼凑了 一套 巧妙的 装置 ，

to extract the compound.
用来 提取 这种 化合物 。

（to extract the compound：不定式表目的；
the compound：指青霉素）

On 25 May 1940 eight mice
1940年5月25日， 八只小鼠

received a lethal dose of bacteria;
接种了 致死 剂量 的细菌；

only the four also injected with penicillin lived.
只有另外 注射了 青霉素的那四只 活了下来。

（also injected with penicillin：过去分词短语作后置定语，修饰 the four；
inject sb with sth：给某人注射某物）

The Lancet, a prestigious journal,
享有盛誉的 期刊《柳叶刀》

printed the outcome that August.
在同年8月刊登了这一 结果。

（a prestigious journal：同位语，
说明 The Lancet 是什么）

In February 1941 Albert Alexander, an Oxford constable
1941年2月， 艾伯特·亚历山大， 一名牛津 警员，

gravely ill with infection, rallied on penicillin.
因 感染 而 病情危重， 用上青霉素后 有所好转。

（gravely ill with infection：形容词短语，补充说明他的病情；
gravely ill：病情危重；ill with：因……患病）

When the scarce supply ran out, he died in March:
当 稀缺的 （青霉素）供应 耗尽 后， 他于3月去世：

（run out：用完，耗尽）

the obstacle was quantity.
障碍 在于 数量。

From July 1941 a government laboratory in Peoria, Illinois,
从1941年7月起， 伊利诺伊州皮奥里亚的一家政府实验室

（in Peoria, Illinois：介词短语作后置定语，修饰 laboratory）

boosted yields about tenfold with corn-steep liquor,
把产量 提高了 约 十倍， 靠的是 玉米浆，

a starch by-product;
一种 淀粉 生产的副产品；

（with corn-steep liquor：介词短语表方式；
a starch by-product：同位语，补充说明玉米浆）

later a mouldy market melon
后来， 市场上一只 发霉的 甜瓜

furnished the laboratory with a more prolific strain.
又 为 这家实验室 提供了 一株更 高产的 菌株。

（furnish A with B：为A提供B）

By D-Day in June 1944 industrial fermentation
到1944年6月诺曼底登陆时， 工业 发酵

met Allied needs.
已能满足 盟军的 需求。

（by：到……时为止；D-Day：诺曼底登陆日）

In October 1945 Fleming, Florey, and Chain
1945年10月， 弗莱明、弗洛里和钱恩

shared the Nobel prize;
共同获得了诺贝尔奖；

Heatley was overlooked.
希特利 却 遭到忽视。

Fortune put the mould in Fleming's dish;
机缘 把霉菌送进了弗莱明的培养皿；

tenacious teams and years of toil
几支 锲而不舍的/坚持不懈的 团队 加上多年的 辛劳/辛苦工作，

transformed it into a remedy.
把它 转化成了 良药。

（transform A into B：把A转化成B；years of toil：多年的辛劳）
（结局：弗莱明发现了青霉素，可粗制的液体难以提纯，
青霉素沉寂了约十年；
牛津的弗洛里、钱恩和希特利把它提取出来，
注射了青霉素的小鼠活了下来；
皮奥里亚的实验室用玉米浆和发霉甜瓜里的菌株提高了产量，
到诺曼底登陆时已能满足盟军的需求。

1945年，弗莱明、弗洛里和钱恩共同获得诺贝尔奖，
希特利却遭到忽视。）